

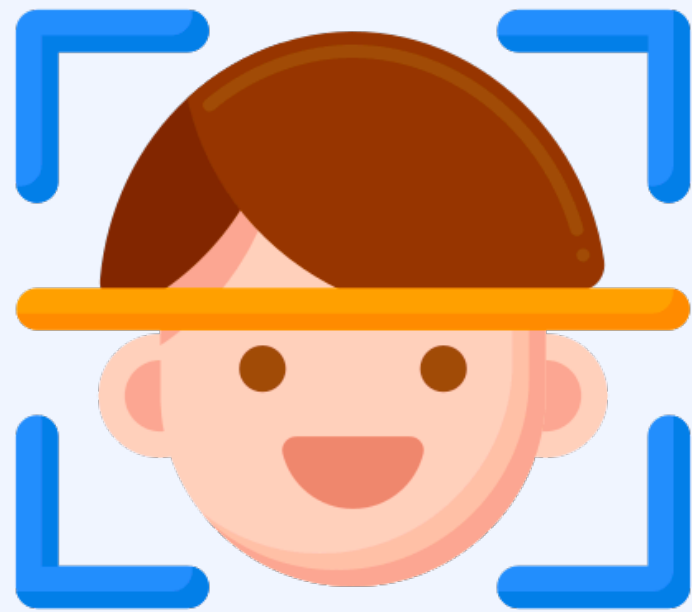
얼굴 인식 서비스

1 개요 및 학습목표

프로젝트 소개

1.

개요 및 학습목표



얼굴 인식 서비스

- 카메라 프리뷰 활성화
- 얼굴 인식 모듈 설치
- 얼굴 인식 범위 Mask 씌우기
- 간단한 요구사항을 통한 상호 작용
- 인식 진행 사항 출력

구현에 필요한 기술들

1.

개요 및 학습목표

- Module
- CameraX Preview
- Permission
- Google Vision
- CustomView - Paint
- Bezier Curves
- PathMeasure

완성 예제

1.

개요 및 학습목표



- 카메라 활성화
- 얼굴 인식
- 인식된 얼굴따라 Mask 씌우기(베지에 곡선 활용)
- 간단한 미션 수행
- 인식 완료

얼굴 인식 서비스

2 주요 기술 소개

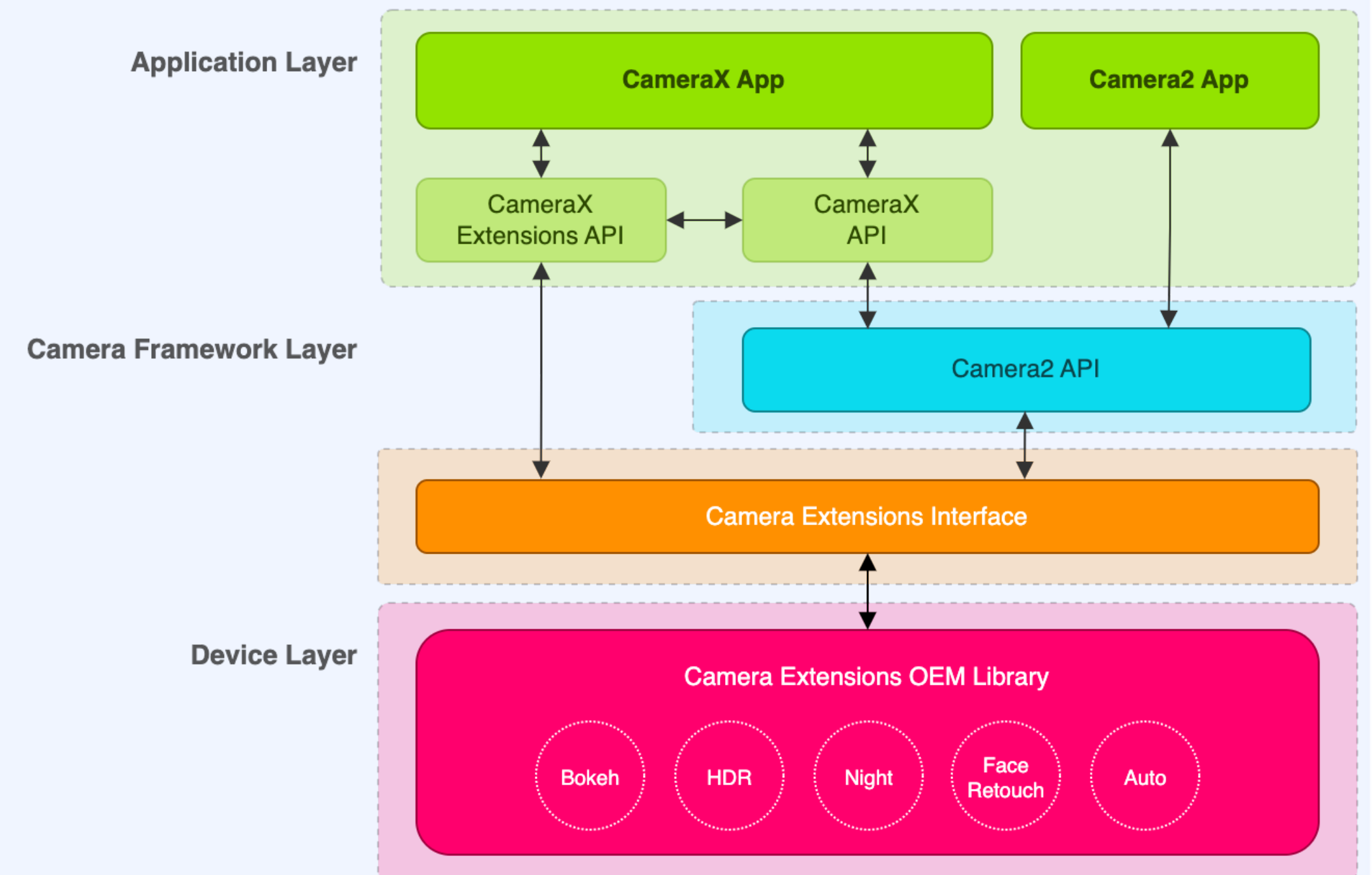
CameraX

2.

주요 기술 소개

더 쉬운 카메라 앱 개발을 위해 빌드된 Jetpack 라이브러리

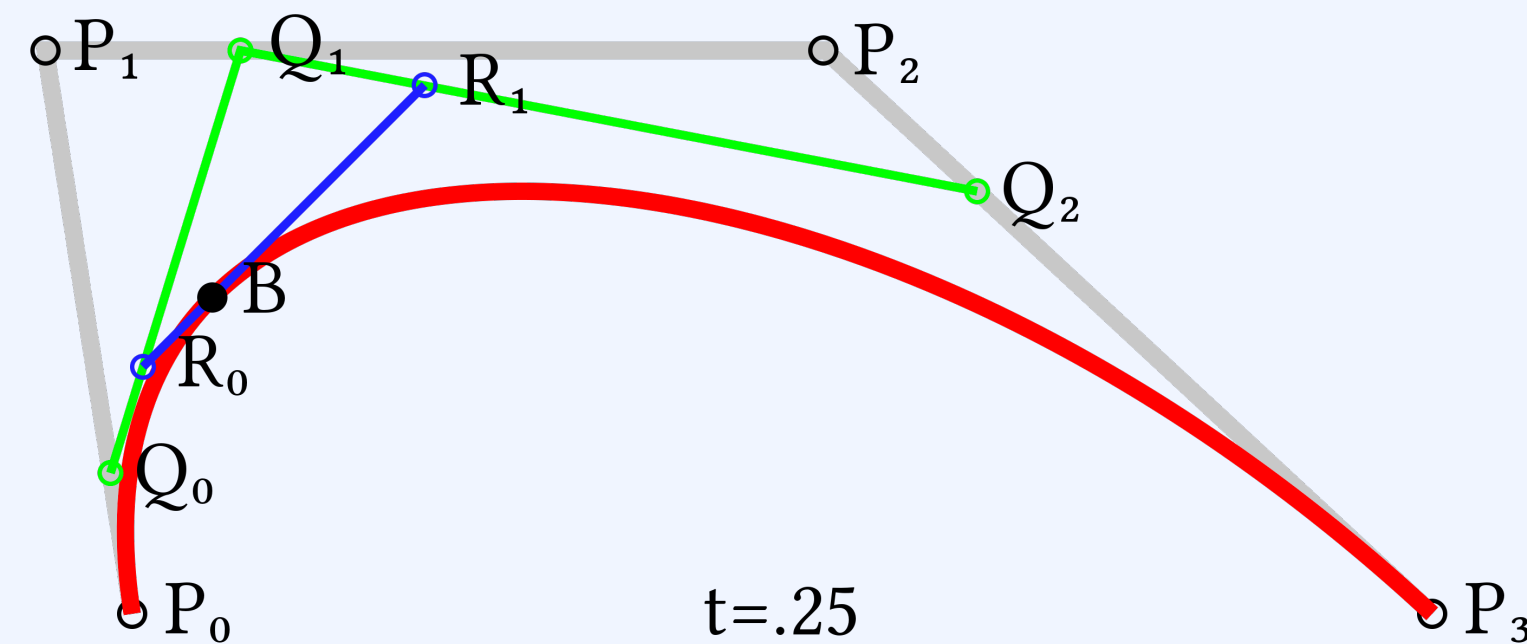
- Camera2를 사용하므로 Android 5.0(API level 21)까지만 지원
- 미리보기, 이미지 분석, 이미지 캡처, 동영상 캡처 지원
- 생명주기를 인식
- 장치 호환성 문제를 해결함으로써 기기별 분기코드 감소
- 특정 디바이스에 종속되는 Bokeh, HDR 등 지원



베지에 곡선

2.

주요 기술 소개



베지에 곡선(Bezier Curve)

- 매끄러운 곡선을 그리기 위한 것
- 조절점(P_0, P_1, P_2, P_3)을 따라 이은 직선(Q_0, Q_1, Q_2)
- 이 직선(Q_0, Q_1, Q_2)을 따라 이은 직선(R_0, R_1)
- 이 직선(R_0, R_1)위에서 일정하게 움직이는 점(B)이 그리는 궤적

예제 코드 작성

얼굴 인식 서비스

3 Google Vision

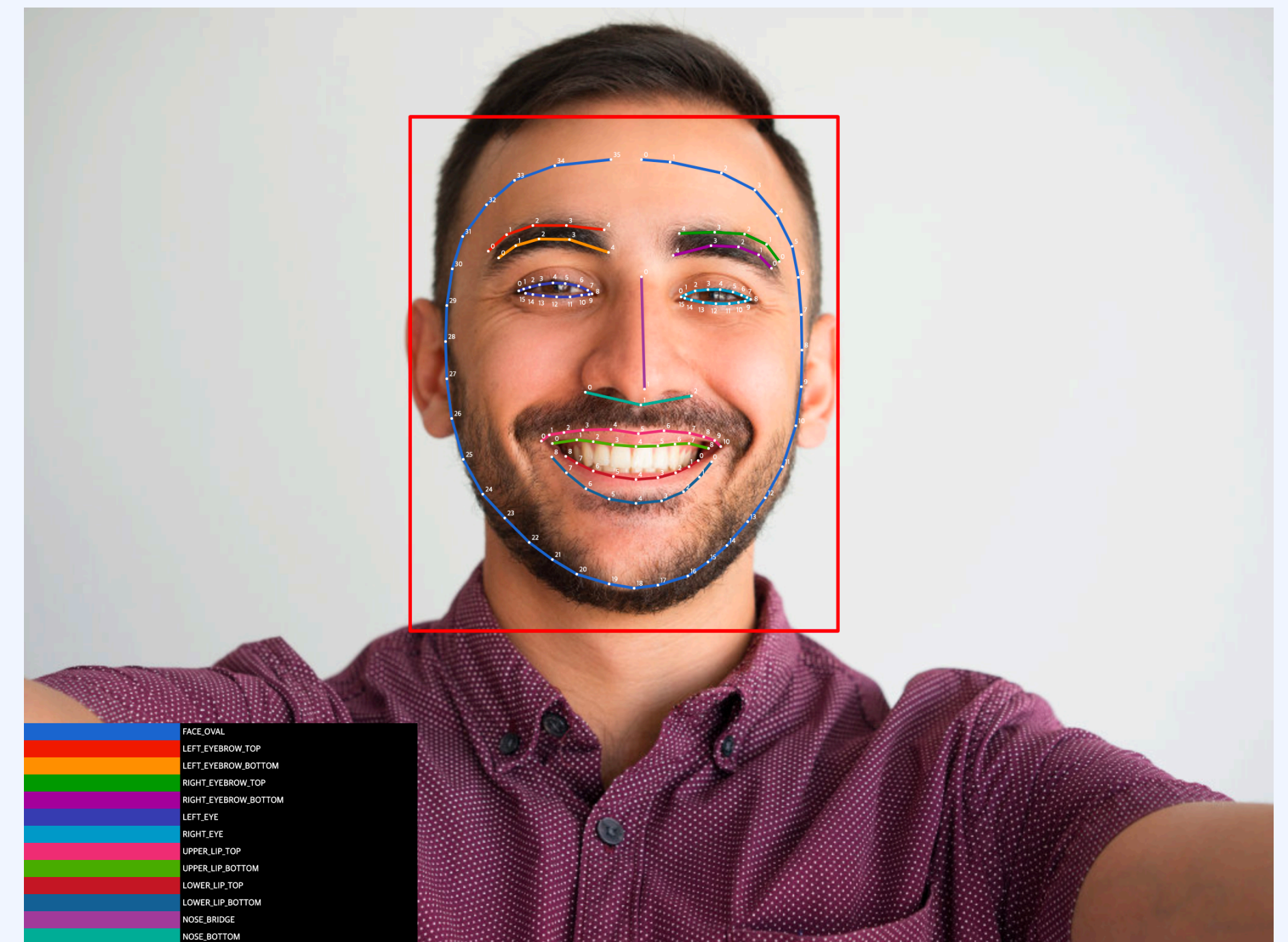
얼굴 인식

3. Google Vision



- 얼굴 특징 인식 및 위치 찾기
- 얼굴 특징의 윤곽 가져오기
- 표정 인식
- 동영상 프레임에서 얼굴 추적
- 동영상 프레임에서 실시간으로 처리

출처 : <https://developers.google.com/ml-kit/vision/face-detection>



특별 심화 Quiz!

4.

특별 심화 퀴즈

Quiz. Path를 따라서 Progress를 그리려면 어떤 것을 사용해야 할까요?

1. PathMeasure

2. Transition Animation

3. drawArc

4. AnimationDrawable